Лабораторная работа №2 по документированию
Инструментальные средства разработки ПО

Шматов Илья Анатольевич
ИС 05у30

Проверил:

Университет ИТМО

Задание

Документирование. Лабораторная работа №2

Продолжаем работать с проектом, который был создан в рамках первой лабораторной работы.

Документация является неотъемлемой частью любого ИТ продукта и им обогатим наш проект как отдельной документацией, так и внедрим её в исходный код.

1. Каждое декларирование функции в файлах проекта должно начинаться с блока комментария, в котором описывается сама функция и пример её вызова.

```
def square(n):
    '''Принимает число n, возвращает квадрат числа n'''
    return n**2
```

или

```
def add_binary(a, b):
    '''
    Возвращает сумму двух десятичных чисел в двоичном формате.

            Параметры:
                    a (int): первое десятичное целое число
                    b (int): второе десятичное целое число

            Возвращаемое значение:
                    binary_sum (str): двоичная строка суммы a и b
    '''
```

2. В структуре проекта должен появиться каталог docs, в котором должна находиться документация по проекте написанная в нотации markdown (подробнее про неё читаем здесь), включающая в себя следующие разделы:

- общее описание решения
- описание каждой функции с примерами вызова
- история изменения проекта с хешами комитов (кроме последней записи)

Для защиты - нужно будет показать преподавателю свой проект с созданными артефактами.

Отчет

1. Добавил комментарии к каждой функции:

```python
import math


def area(r):
    """Возвращает площадь круга с радиусом r"""
    return math.pi * r * r


def perimeter(r):
    """Возвращает длину окружности с радиусом r"""
    return 2 * math.pi * r
```

```python
def area(a):
    """Вычисляет площадь квадрата со стороной a"""
    return a * a


def perimeter(a):
    """Вычисляет периметр квадрата со стороной a"""
    return 4 * a
```

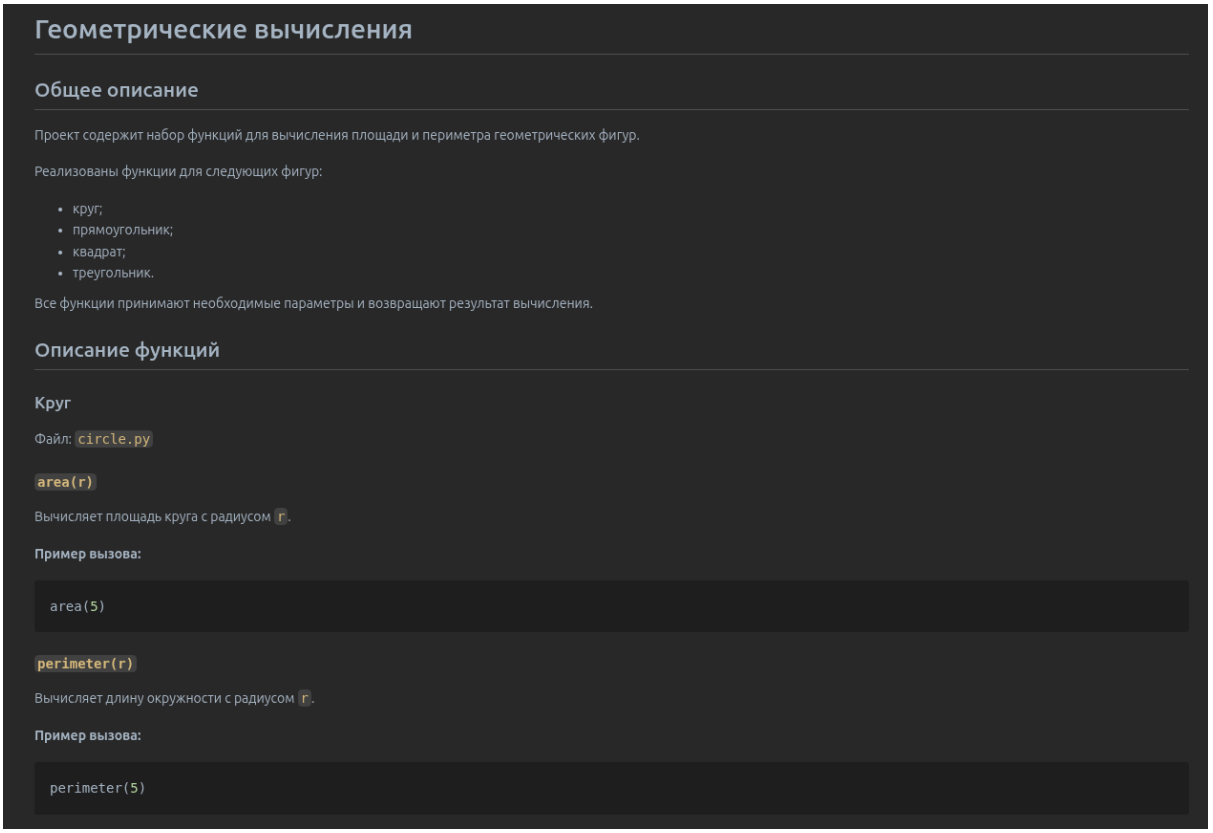
```python
def area(a, b):
    """Вычисляет площадь прямоугольника со сторонами a и b"""
    return a * b


def perimeter(a, b):
    """Вычисляет периметр прямоугольника со сторонами a и b"""
    return (a + b) * 2
```

```python
def area(a, h):
    """Вычисляет площадь треугольника по основанию a и высоте h"""
    return a * h / 2


def perimeter(a, b, c):
    """Вычисляет периметр треугольника со сторонами a, b и c"""
    return a + b + c
```

2. Добавил README.md в папку /docs



Геометрические вычисления

Общее описание

Проект содержит набор функций для вычисления площади и периметра геометрических фигур.

Реализованы функции для следующих фигур:

- круг;
- прямоугольник;
- квадрат;
- треугольник.

Все функции принимают необходимые параметры и возвращают результат вычисления.

Описание функций

Круг

Файл: `circle.py`

`area(r)`

Вычисляет площадь круга с радиусом `r`.

Пример вызова:

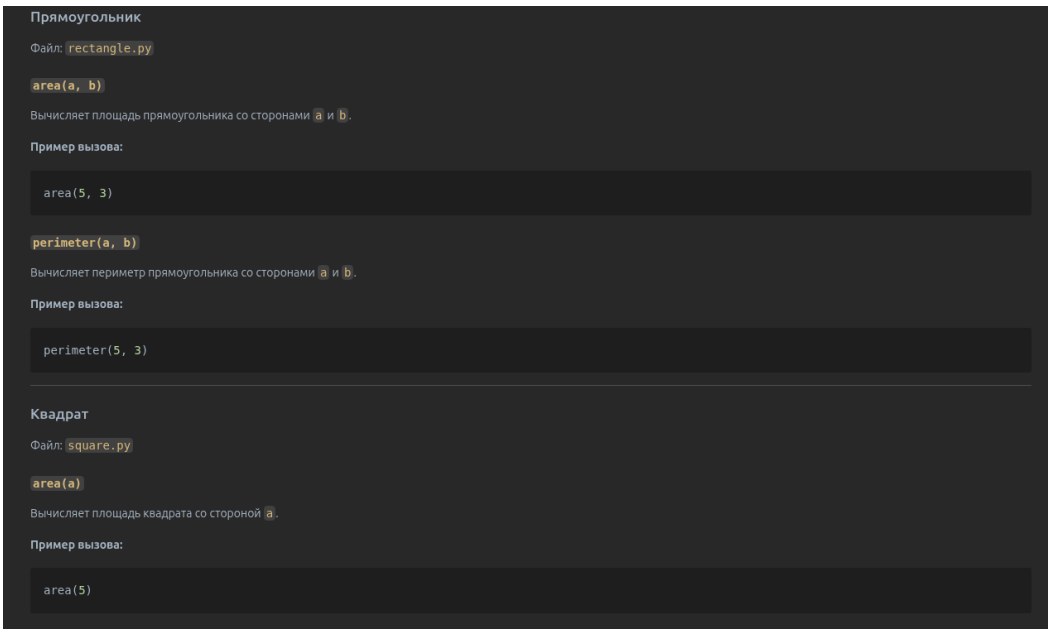
```
area(5)
```

`perimeter(r)`

Вычисляет длину окружности с радиусом `r`.

Пример вызова:

```
perimeter(5)
```



Прямоугольник

Файл: `rectangle.py`

`area(a, b)`

Вычисляет площадь прямоугольника со сторонами `a` и `b`.

Пример вызова:

```
area(5, 3)
```

`perimeter(a, b)`

Вычисляет периметр прямоугольника со сторонами `a` и `b`.

Пример вызова:

```
perimeter(5, 3)
```

Квадрат

Файл: `square.py`

`area(a)`

Вычисляет площадь квадрата со стороной `a`.

Пример вызова:

```
area(5)
```

Квадрат

Файл: `square.py`

`area(a)`

Вычисляет площадь квадрата со стороной `a`.

Пример вызова:

```
area(5)
```

`perimeter(a)`

Вычисляет периметр квадрата со стороной `a`.

Пример вызова:

```
perimeter(5)
```

Треугольник

Файл: `triangle.py`

`area(a, h)`

Вычисляет площадь треугольника по основанию `a` и высоте `h`.

Пример вызова:

```
area(5, 4)
```

`perimeter(a, b, c)`

Вычисляет периметр треугольника со сторонами `a`, `b` и `c`.

Пример вызова:

```
perimeter(3, 4, 5)
```

История изменений

- `1397b13` — исправлен расчёт периметра в `rectangle.py`
- `44a306d` — L-04: добавлен файл `rectangle.py`
- `86edb1c` — L-05: обновлена документация, добавлена информация о пользовательском соглашении
- `438b89a` — L-05: добавлено пользовательское соглашение
- `6adb962` — L-03: добавлена документация
- `3049431` — L-04: добавлен `rectangle.py`
- `b5b0fae` — L-04: обновлена документация для `calculate.py`
- `d76db2a` — L-04: добавлен `calculate.py`
- `51c40eb` — L-04: обновлена документация для треугольника
- `d080c78` — L-04: добавлен треугольник
- `d078c8d` — L-03: добавлена документация
- `8ba9aeb` — L-03: добавлены круг и квадрат